MyC 2708 -

Silicatos

Carbonatos ⇒ Generalmente (mayoría) efervecen.

Sulfuros ⇒ No reflejan la luz

Haluros

Sulfato

Notación de Weiss. Números enteros que definen

∞ (no corta el plano) Ej: (2 3 1)

Dos lados de un cristal

Sistemas cúbicos (por ejemplo) $a = b = c ; \alpha = \beta = \gamma = 90°$

Notación de Miller Números enteros (hkl), sin separación por comas.

positivo o negativo, si es negativo $(3 \bar{4} 1)$

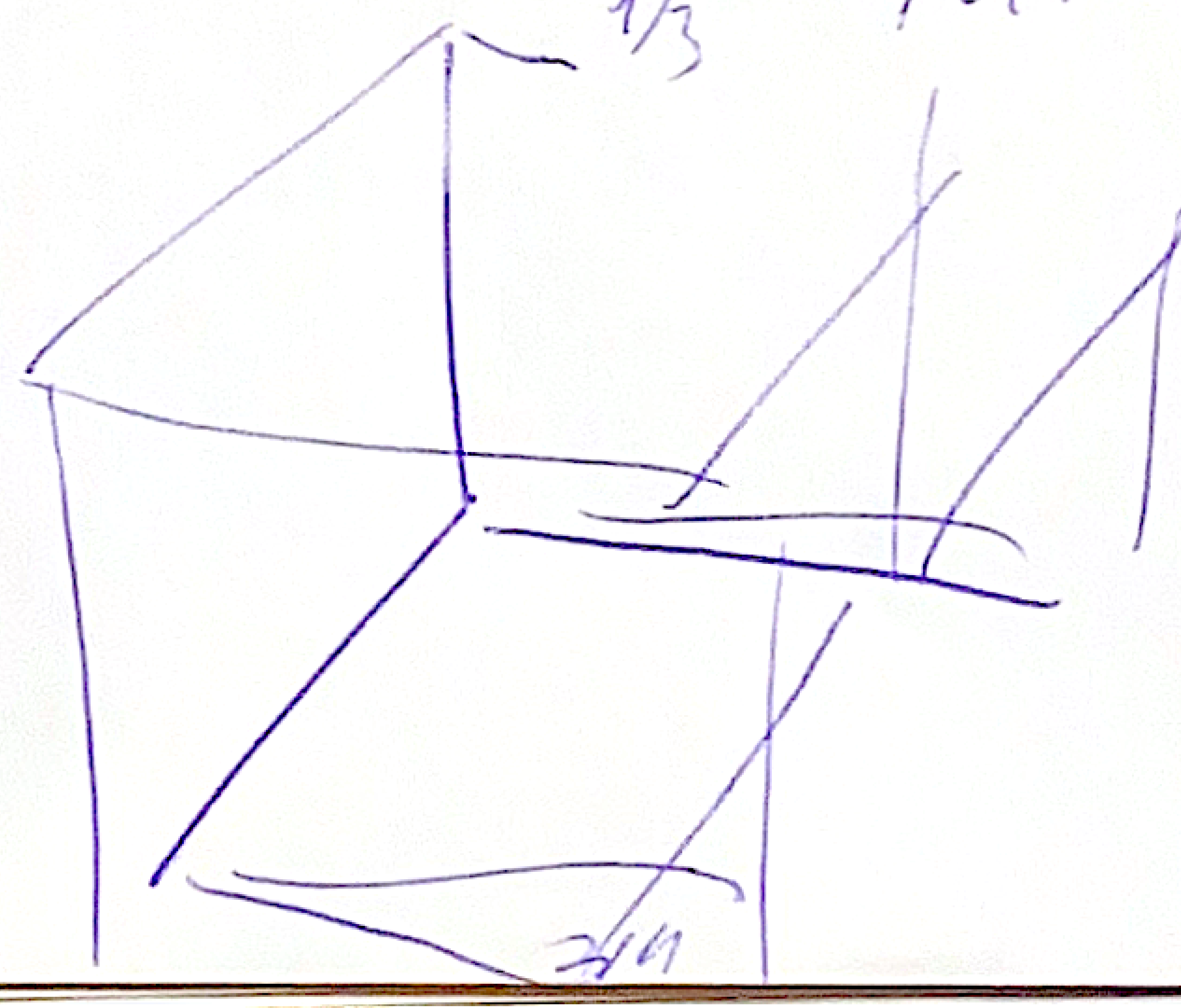
Miller $= (\text{Weiss})^{-1} \cdot$ m.c.m del denominador.

Sistema hexagonal o tetragonal (h k i l) con eje central.

Densidad reticular.

Las caras que mejor se conservan son aquellas que tienen los índices más bajos ya que tiene mayor densidad reticular. Mientras más bajos, ∴ mayor densidad reticular.

lineal, plana o espacial.

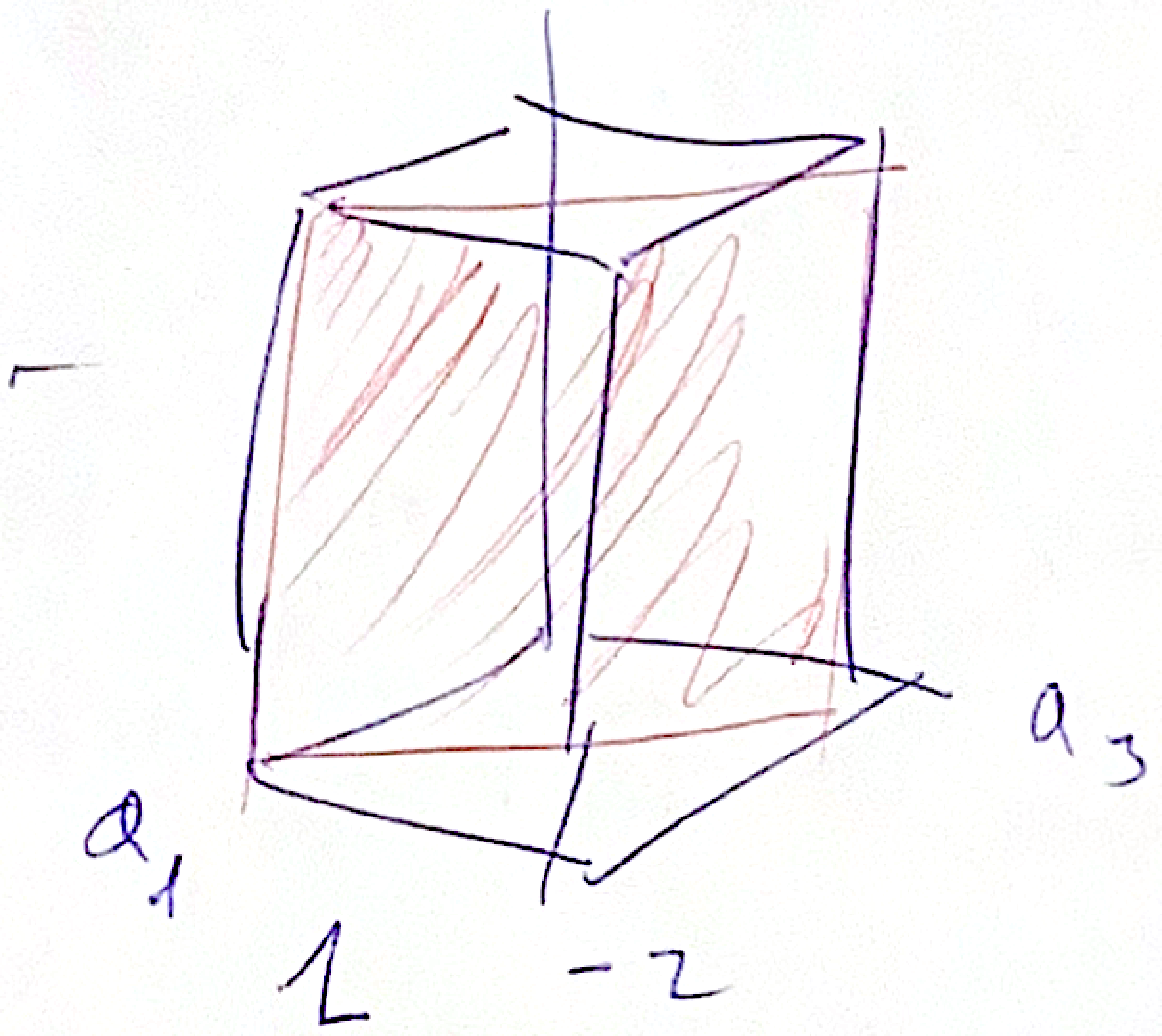


Densidad reticular.

Nunca tienen que cortar el origen.

Representa caras cristalinas de un mineral.

$a_1 \quad a_2 \quad a_3$



$1 \; -1 \; 0 \; 0$

$\underbrace{\qquad\qquad}$

Hexagonal ó Trigonal.

$1 \; -\frac{1}{2} \; 1 \; 0$

~~$1, -\frac{1}{2}, 1, \infty$~~ , ~~$1, -2, 1, 0$~~

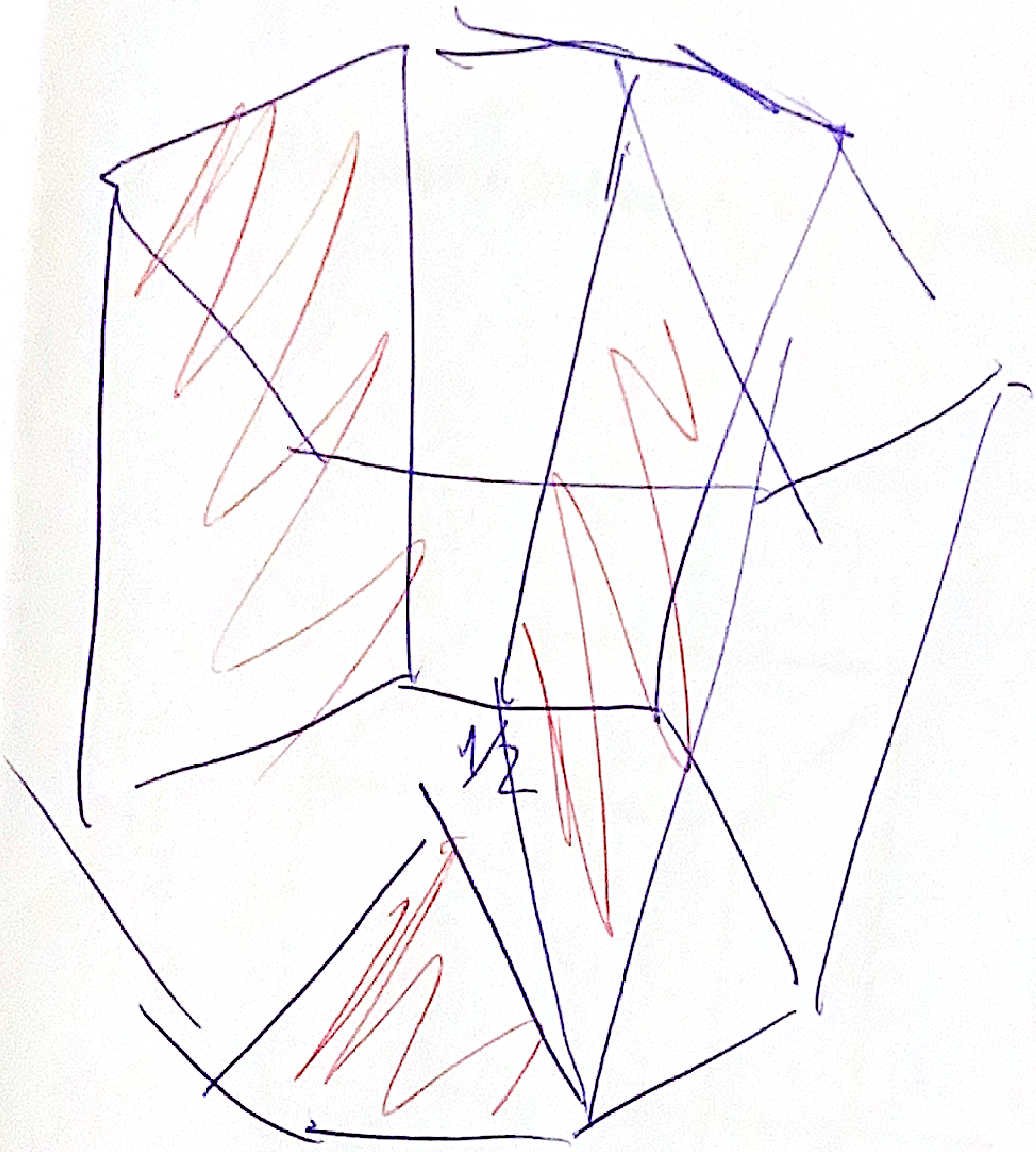
~~$\frac{1}{2}, \bar{1}, 2, \infty \rightarrow \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \infty$~~

$(1, 1, -\frac{1}{2}, \infty) \rightarrow$ ~~$(1\,1\,\bar{2}\,0)$~~

~~$(2, 2, -1, 0)$~~ $(1, 1, \bar{2}, 0)$

$a_2$

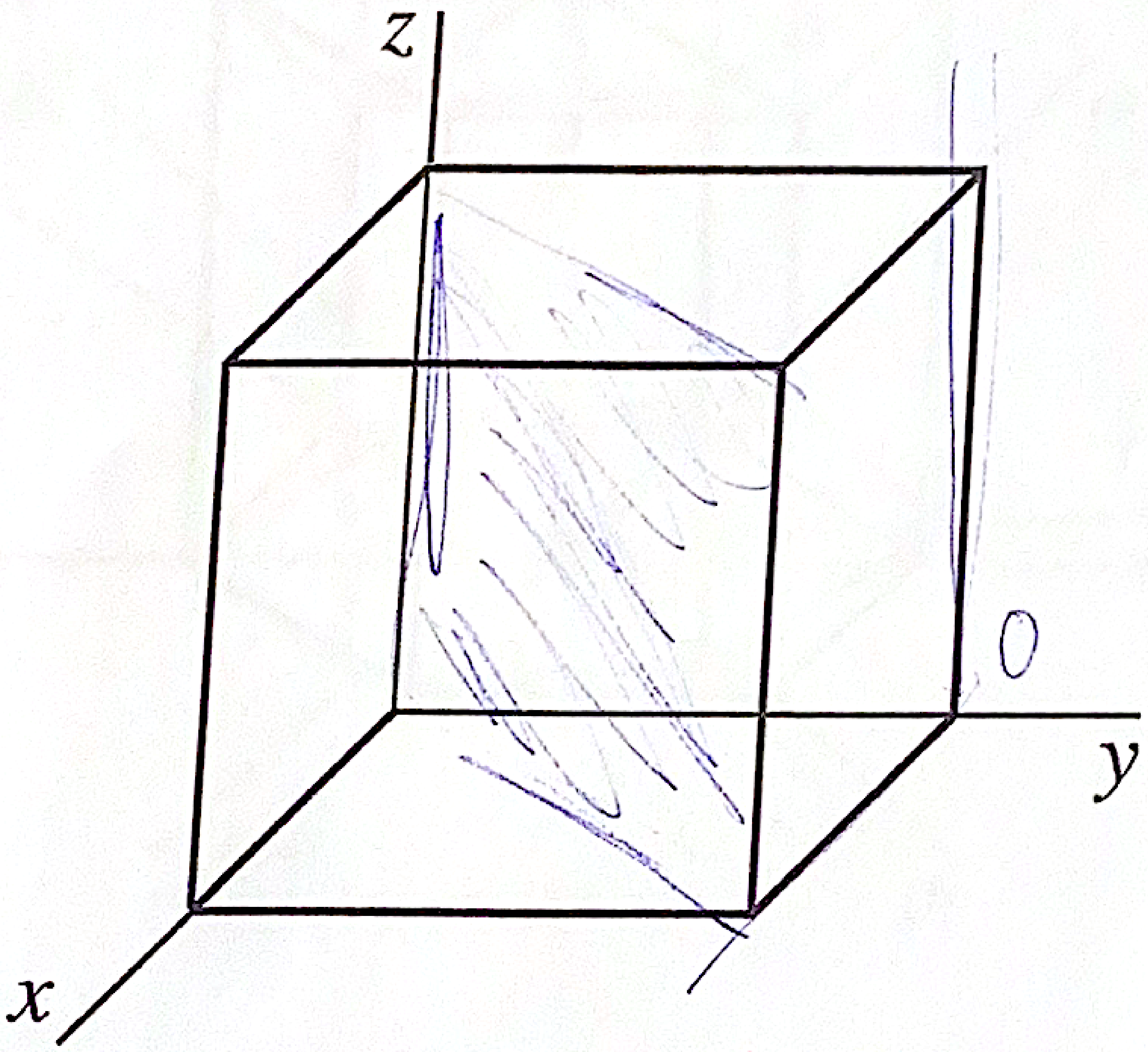
$a_1 \qquad -a_3$

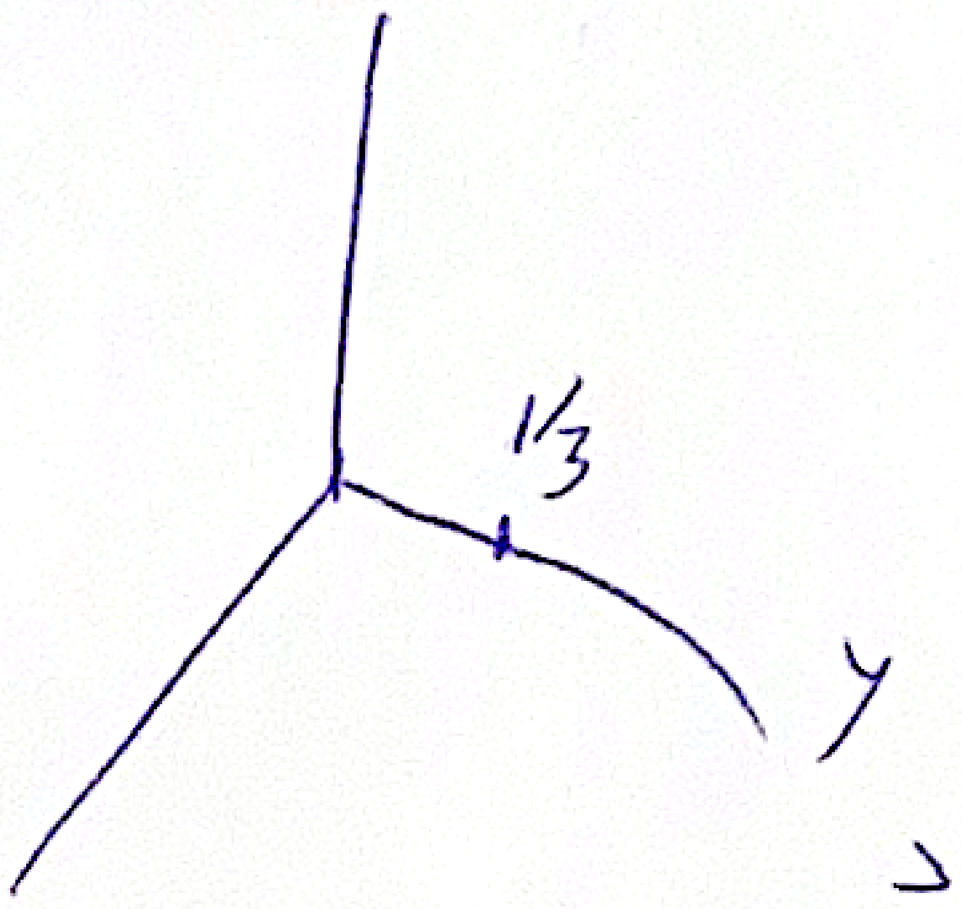

1/2

# Ejercicios Índices de Weiss y Miller

**1**

∞, $\frac{1}{3}$





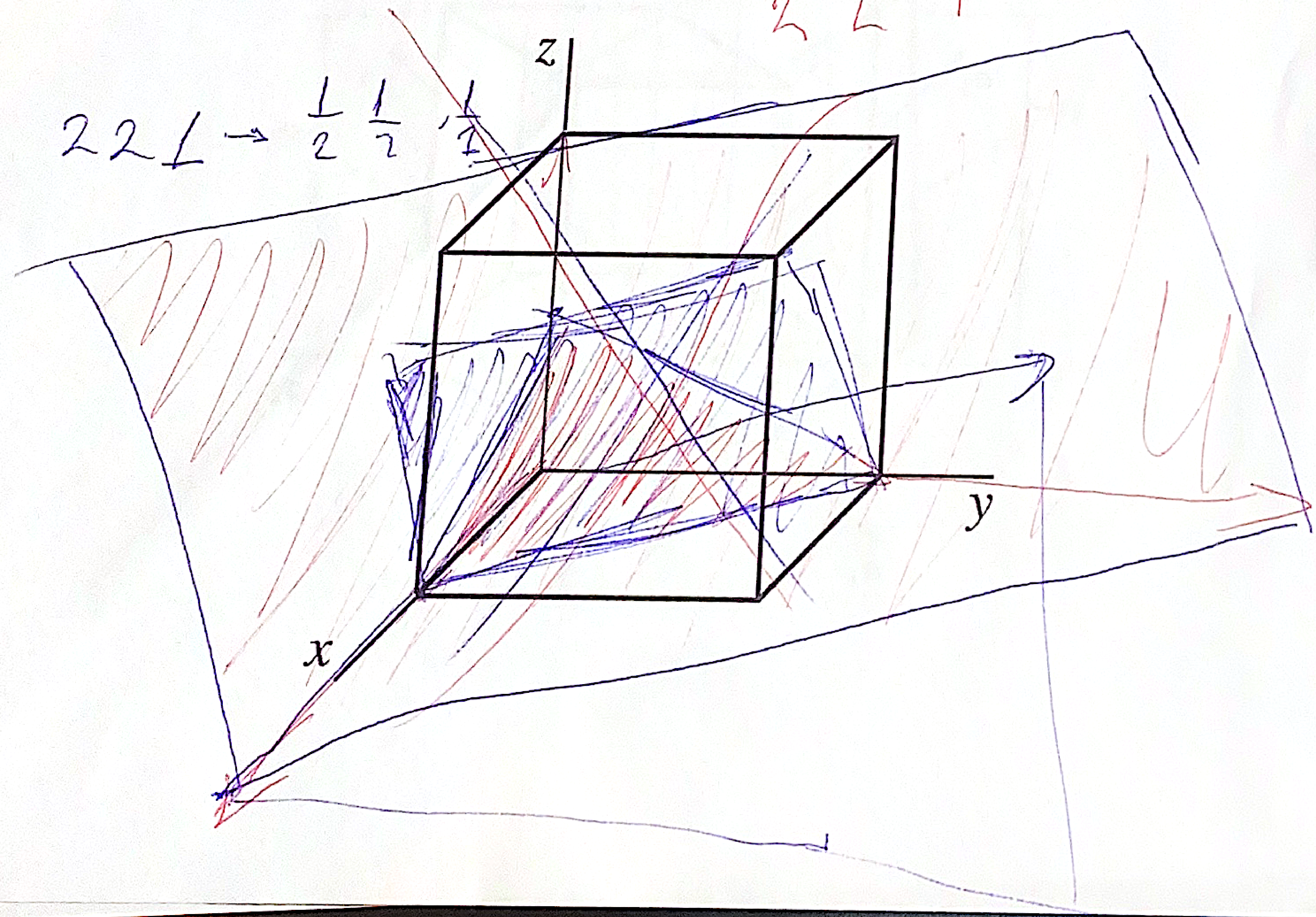
$\frac{4}{3}$

3

$2 \; \frac{1}{2} \; \frac{1}{2} \; \frac{1}{1}$

**2**

$221 \rightarrow \frac{1}{2} \; \frac{1}{2} \; , \frac{1}{1}$



FEXQ608

# Ejercicios Índices de Weiss y Miller

$3/4 - 1/3 = \frac{9-4}{12} = 5/12$

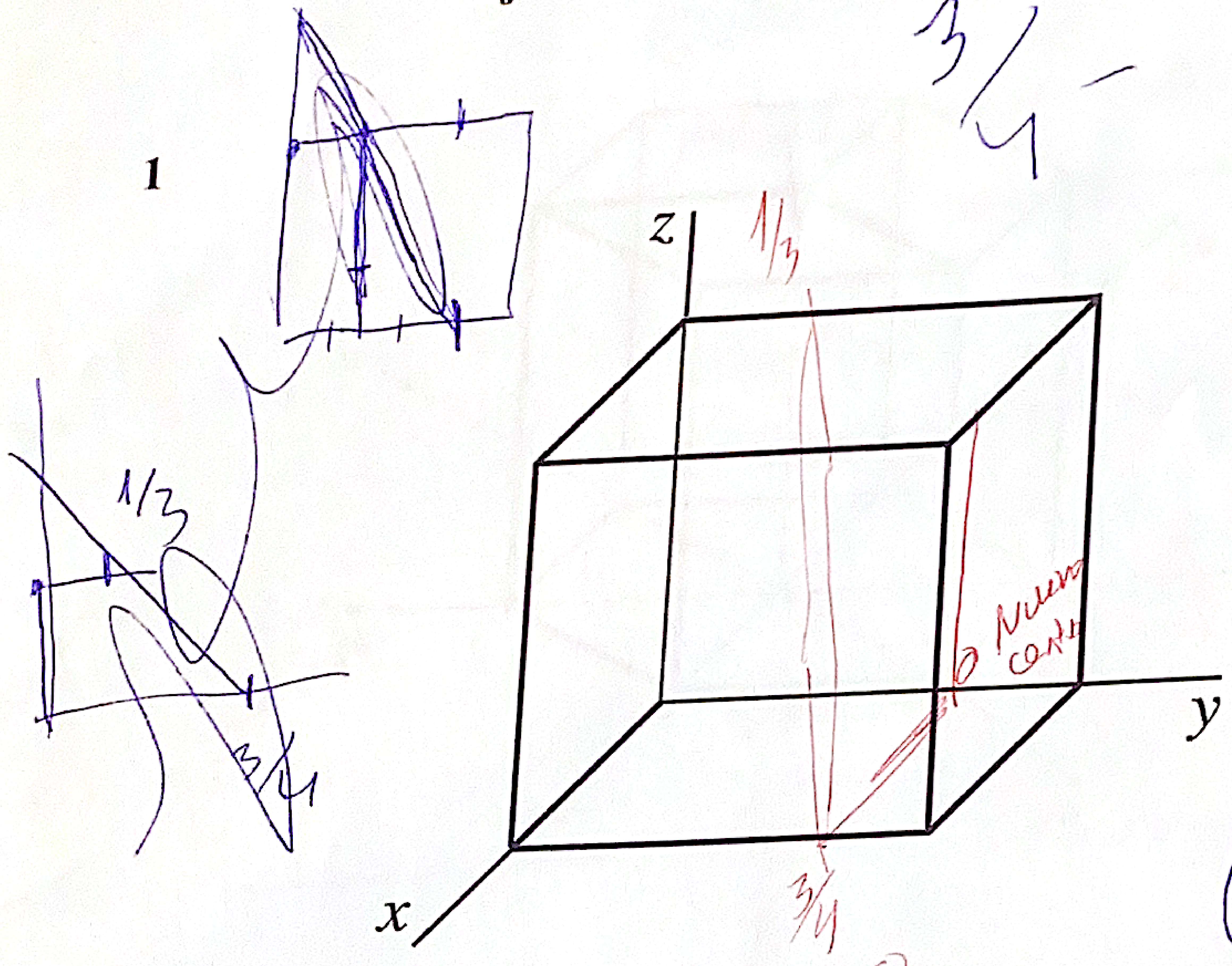
$\frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \infty$

weiss

$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$

b)

**1**


1/3
3/4
z
y
x
1/3
3/4
0 Nunca
CORTA

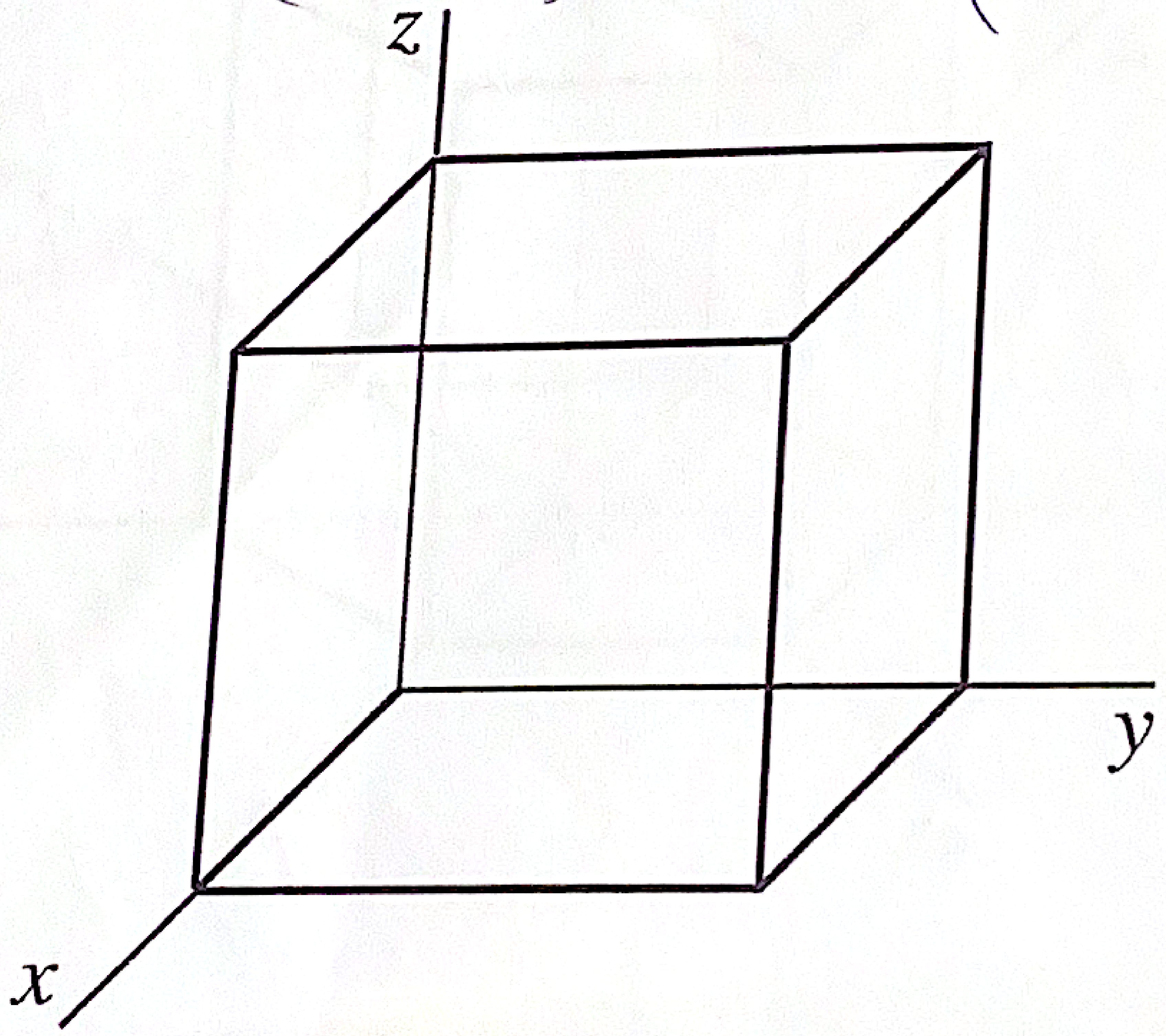
$+1, -5/12, \infty$

$(1, -12/5, \infty)^5 = (5, -12, 0)$

LAN

AM

AI

**2**